AA arte de los algoritmos

Contents

1 Explicar problema **2**

2 Explicar complexitat problema **2**

3 Explicar complexitat de subproblemes trobats **3**

4 Algoritmes d'aproximacio **4**

4.1 Demostracio tot maximal matching es una 2-aproximacio del minimum maximal matching . . 4

4.2 Algoritmes 4

4.3 Aproximacio a traves de LP 4

4.3.1 Formulacio de MinMM com a IP 4

4.3.2 Relaxacio de l'IP a LP 4

4.3.3 Aproximacio a traves de LP 5

4.3.4 Factor aproximacio 5

4.4 Demostracio (tot maximal matching es una 2-aproximacio del minimum maximal matching) . 5

5 Algoritmes aleatoris **5**

1 Explicar problema

MinMM Minimum maximal matching

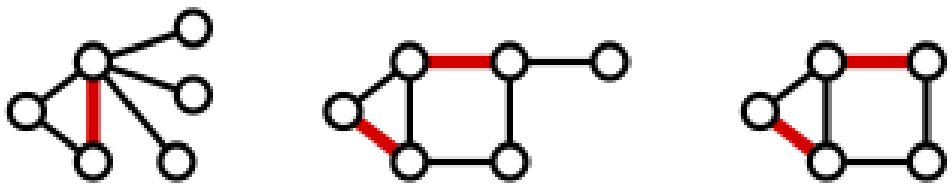
Given: A graph $G = (V, E)$.

Compute: A maximal matching with minimum number of edges.

Group: P11, Team B

((A **maximal matching** is a matching M of a graph G that is not a subset of any other matching. A matching M of a graph G is maximal if every edge in G has a non-empty intersection with at least one edge in M. The following figure shows examples of maximal matchings (red) in three graphs.))

Un **maximal matching** és un matching M d'un graf G que no és un subset de cap altre matching. Un matching M d'un graf G és maximal si cada aresta en G té una intersecció no buida amb com a mínim una aresta de M. La següent figura mostra matchings maximals (vermell) en tres grafs [1]:



Un minimal maximal matching és un matching M de G tal que no hi ha cap altre matching amb menor nombre d'arestes.

Propietats:

Un maximal matching M de tamany k per a un graf G és també un edge dominating set de tamany k per a G. Un edge dominating set és per a un graf G un subset D de les arestes tal que cada aresta fora de D és adjacent a una aresta en D. [2] Busquem minimitzar-ho, per tant, obtenir el conjunt D de mida k mínima tq es forma un dominating set. No hi haura cap subconjunt D de mida k-1 tq siqui un maximal matching, i tota aresta no pertanyent a D sigui adjaceny a una aresta en D. El problema decisional de trobar un dominating set de tamany k és equivalent al de trobar un maximal matching de tamany k. Aquest problema és també un problema conegut per ser NP-Complet, i la seva versió de minimització NP-Dificil. L'equivalència d'aquests dos problemes ens ajuda a reforçar la complexitat de minimum maximal matching.

2 Explicar complexitat problema

Tot i que el problema de maximal matching es pot resoldre en temps polinòmic, no es coneix cap algoritme de temps polinòmic per resoldre minimum maximal matching. El problema decisional de trobar un maximal matching amb tamany k és un exemple clar de un problema NP-Complet, I per tant el problema d'optimització de trobar el seu mínim és NP-Hard d'Optimització.

Veurem la prova que és NP-hard amb una reducció de Vertex Cover (un altre problema NP-hard). Explicació de Vertex Cover: Donat un graf $G = \{V, E\}$ Me devuelve un conjunto de vertices C tq toda arista del grafo tiene un extremo en un vertice del conjunto C. Reducció: Partim de la Idea que si tenim un Vertex Cover, no podem treure cap node per cobrir totes les aristes. Partim d'un graf G i generarem un G' tq:

- Per tota arista $(u, v) \in E$ en generem un node X_{uv}
- Afegim només les aristes entre u i Xuv, i v i Xuv.
- (Tota arista pasa a ser un vertex.)

Com construir el Matching desde G'?

- Aparello tot node X_{uv} amb un node $\in C$ (al vertex cover).
- Això em dona un aparellament maximal (no puc afegir cap i minim, tmp ho puc fer en menys).
- Sempre, si tinc un vertex cover de k nodes, tindré un aparellament amb $k' \leq |E| + k \rightarrow$ puc acotar el nombre d'aparellaments reduint la k del vertex cover.

Per que funciona?

- Aquest aparellament cobreix els nodes corresponents mitjançant els vèrtexs Xuv, i és maximal ja que no es poden afegir més arestes sense violar les restriccions. També serà minim ja que mai no es podrà fer amb un nombre menor d'arestes.
- La importància darrera l'optimització del VC és que a menor VC, se'ns garanteix que podrem trobar un MinMM menor (acotat millor) i fer-ho més optim.
- Desd el meu G' puc tornar a VC agafant els vertexs aparellats a G'

La NP-Dificultat de MinMM esta reforçada per la seva dificultat en varis subproblemes. Esta demostrat que MinMM és NP-dificil per a grafs bipartits amb grau maxim 3, grafs planars bipartits i grafs planars cubics i grafs bipartits k-regulars per a qualevol $k \geq 3$, entre altres.

Tot i aixo hi ha alguns casos per als que MMM es pot resoldre en temps polinomic per a arbres, arbres de cliques (block graph) i altres casos que es veuran a continuació. És tambe conegut que el tamany d'un maximal matching no pot ser mai major que el doble del minimum maximal matching d'un graph. Per tant, qualsevol algoritme per trobar un maximal matching pot obtenir una 2-aproximació per a MinMM.

3 Explicar complexitat de subproblemes trobats

MinMM es NP-Dificil en grafs bipartits regulars

La complexitat de MinMM pot variar segons les caracterìstiques del graf. Quan es busca demostrar la complexitat d'aquest problema es sol avaluar per a subproblemes concrets.

Per als següents subproblemes la complexitat de MinMM està demostrada com a NP-dificil:

Grafs Bipartits amb grau màxim 3.[3] Un graf bipartit és un graf G tal que els seus vertex es poden dividir en dos sets disjunts i independents U i V. Cada aresta connecta un vertex de U a un de V. [4]

Grafs Plans amb grau màxim 3.[3] Un graf pla és un graf tal que pot ser dibuixat en un pla sense que les arestes s'intersequin.[5]

Grafs Quasi-Regulars[3] Un graf quasi-regular és un graf tal que el rang entre el grau mínim i el grau màxim està acotat.

Grafs Regulars amb una k fixa ≥ 3 [3] Un graf regular és un graf tal que el grau de cada vertex és igual

Grafs Bipartits k-regulars [3]

Minimum Maximal **Induced** Matching [9]

Minimum Maximal **Acyclic** Matching

Minimum Maximal **Uniquely Restricted** Matching Un matching induït és un matching M per a un graf G tal que les arestes en M són les úniques arestes en G que connecten qualsevols vertex u,v tal que una aresta en M els conté. Si eliminem en G les arestes de M, la distancia entre qualsevol parell de vèrtex en M és com a mínim 2.

Per als següents subproblemes és coneixen algorismes polinòmics per a MinMM:

Grafs Regulars amb una k = 2 [3] **Arbres** [3] Un arbre és un graf connex acíclic no dirigit.

Arbre de cliques [3] Un arbre de cliques és un tipus de graf no dirigit en el que cada component biconnectat és un clique.[6]

Graf sèrie-paral · lel [3] Un graf serie-paral · lel és un graf amb dos vertex expecials denominats com a terminals. Aquests grafs es construeixen recursivament mitjançant operacions de composició en sèrie o en paral · lel.[7] **Graf permutació bipartit** [3] Un graf permutació és un graf tal que els seus vertex representen els elements d'una seqüència i les arestes representen parells d'elements revertits en una permutació concreta de la seqüència.[8]

4 Algoritmes d'aproximacio

Tots els algoritmes d'aproximació pasen per el fet que qualsevol maximal matching es com a maxim 2 cops mes gran que el minimum maximal matching.

4.1 Demostracio tot maximal matching es una 2-aproximacio del minimum maximal matching

Sigui M un maximal matching i M* un minimum maximal matching per a un graf G. Volem demostrar que $|M| \leq 2|M*|$.

A partir de M* podem construir un vertex cover C de G de la següent manera: per cada aresta (u,v) en M*, afegim u i v a C. Això garanteix que cada aresta en M* té almenys un extrem a C. La mida de C es com a màxim $2|M*|$ ja que cada aresta en M* contribueix amb com a màxim 2 vèrtexs a C. Ara, com que M és un maximal matching, cada aresta en M té almenys un extrem a C. Si no fos així, podríem afegir aquesta aresta a M sense violar la seva maximalitat, cosa que és una contradicció. Per tant, cada aresta en M té almenys un extrem a C, i com a molt, cada vèrtex en C pot cobrir una aresta en M. Això implica que $|M| \leq |C| \leq 2|M*|$.

4.2 Algoritmes

Sabent que qualsevol maximal matching és una 2-aproximació del minimum maximal matching, podem utilitzar qualsevol algoritme que trobi un maximal matching per obtenir una solució aproximada per a MinMM. Per exemple un algorisme greedy que iterativament selecciona una aresta no coberta i l'afegeix al matching fins que no es puguin afegir més arestes, ens donarà un maximal matching i per tant una 2-aproximació per a MinMM.
Per obtenir una millor aproximació existeixen basicament 2 opcions:

- Una aproximacio de $(2 - \frac{c \times \log n}{n})$ per algun $c > 0$ [10], asimptoticament segueix sent 2, pero es una millora.
- Una aproximacio a traves de LP amb factor $(2 - \frac{1}{\Delta G+1})$ on ΔG es el grau maxim del graf. [11]

4.3 Aproximacio a traves de LP

4.3.1 Formulacio de MinMM com a IP

Sigui G = (V, E) un graf. Podem formular el problema de minimum maximal matching com un problema d'optimització entera (IP) de la següent manera:

Abstract

$$\begin{aligned} \text{Minimitza:} \quad & \sum_{e \in E} x_e \\ \text{S.t.:} \quad & \sum_{i \in \delta(e)} x_i \geq 1 \qquad \forall e \in E, \\ & x_e \in \{0, 1\} \qquad \forall e \in E. \end{aligned}$$

On: x_e indica si l'aresta e pertany a l'edge-dominating set i $\delta(e)$ són les arestes adjacents a e. En la condicio 1 garantim que cada aresta estigui coberta per una aresta en el conjunt final.

4.3.2 Relaxacio de l'IP a LP

Per relaxar aquest problema d'optimització entera a un problema LP, nomes canviem la ultima condicio a $x_e \geq 0$.

4.3.3 Aproximacio a traves de LP

Un cop tenim la solucio obtinguda a traves de LP (OPT_LP) fem el seguent: Diem x_e^* a la solucio obtinguda per a cada aresta e.

1. Asignem a cada aresta e el valor de x_e^* obtingut a la solucio LP com a pes.
2. Resolem el problema de maximum-weight matching amb aquests pesos per obtenir un matching M. (blossom algorithm - Edmonds(polynomic))
3. Retornem M com a solucio aproximada per a MinMM.

4.3.4 Factor aproximacio

Demostrem que l'algoritme assoleix un factor d'aproximació de $\left(2 - \frac{1}{\chi'(G)}\right)$, on $\chi'(G)$ és el nombre cromàtic d'arestes de G, és a dir, el nombre mínim de matchings en que G pot ser descompost.

Lema 1. Sigui $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^E$ una solució factible de (LP) i M un maximal matching de G. Aleshores $|M| \leq 2 \cdot x(E) - x(M)$, on $x(A) = \sum_{e \in A} x_e$ per a qualsevol $A \subseteq E$.

Demostració. Com que $\mathbf{x}$ és factible, per a cada $e \in E$ es compleix $x(\delta(e)) \geq 1$. Sumant sobre totes les arestes $e \in M$:

$$|M| \leq \sum_{e \in M} x(\delta(e)).$$

Com que M és un matching, les seves arestes no comparteixen extrems. Per tant, la única aresta de M en $\delta(e)$ és la pròpia e, i cada aresta $f \notin M$ és adjacent a com a màxim 2 arestes de M (una per cada extrem de f). Separant la contribució de les arestes dins i fora de M:

$$\sum_{e \in M} x(\delta(e)) = x(M) + \sum_{e \in M} \sum_{\substack{f \in \delta(e) \\ f \notin M}} x_f \;\leq\; x(M) + 2 \sum_{f \notin M} x_f = 2x(E) - x(M). \quad \square$$

Lema 2. Sigui M el maximum weight matching de G amb pesos $w(e) = x_e^*$ (la solució òptima de LP). Aleshores:

$$x^*(M) \geq \frac{\mathrm{OPT_{LP}}}{\chi'(G)}.$$

Demostració. Per definició de $\chi'(G)$, el graf G es descompon en $\chi'(G)$ matchings $M_1, \ldots, M_{\chi'(G)}$ (acoloriment d'arestes). Com que formen una partició de E:

$$\sum_{i=1}^{\chi'(G)} x^*(M_i) = x^*(E) = \mathrm{OPT_{LP}}.$$

Pel principi del colomar, existeix almenys un M' entre els M_i tal que:

$$x^*(M') \geq \frac{\mathrm{OPT_{LP}}}{\chi'(G)}.$$

Com que M és el maximum weight matching, $x^*(M) \geq x^*(M')$, i el resultat segueix. $\square$

Observem que, com que $w(e) = x_e^* \geq 0$ per a tota aresta, el matching M de pes màxim és necessàriament un maximal matching (afegir qualsevol aresta compatible no pot reduir el pes total). Per tant, podem aplicar el Lema 1 a M i a la solució $\mathbf{x}^*$, i el Lema 2 per acotar $x^*(M)$ per sota:

$$|M| \leq 2 \cdot \mathrm{OPT_{LP}} - x^*(M) \leq 2 \cdot \mathrm{OPT_{LP}} - \frac{\mathrm{OPT_{LP}}}{\chi'(G)} = \left(2 - \frac{1}{\chi'(G)}\right) \cdot \mathrm{OPT_{LP}}.$$

Com que la relaxació LP proporciona un lower bound, $\mathrm{OPT_{LP}} \leq \mathrm{OPT_{MinMM}}$, i per tant:

$$|M| \leq \left(2 - \frac{1}{\chi'(G)}\right) \cdot \mathrm{OPT_{MinMM}}.$$

Finalment, pel teorema de Vizing, $\Delta G \leq \chi'(G) \leq \Delta G + 1$, i per tant $\frac{1}{\chi'(G)} \geq \frac{1}{\Delta G + 1}$. Això implica que el factor d'aproximació és en particular $\left(2 - \frac{1}{\Delta G + 1}\right)$.

Referències

10. Buchsbaum, A. L., Kaplan, H., & Rogers, A. (2008). Randomized approximation algorithms for maximum matching and minimum maximal matching.

11. Matsumoto, Y., Kamiyama, N., & Imai, K. (2011). An approximation algorithm dependent on edge-coloring number for minimum maximal matching problem. *Information Processing Letters*, 111(10), 465–468.

4.4 Demostracio (tot maximal matching es una 2-aproximacio del minimum maximal matching)

5 Algoritmes aleatoris

https://doi.org/10.1080/00207160.2013.853052 https://doi.org/10.1016/j.disopt.2007.11.010
Block graph - Wikipedia
Referencies:

1. Wikipedia contributors. (2025, May 18). Matching (graph theory). In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved March 23, 2026, from https://en.wikipedia.org/wiki/Matching
_(graph
_theory

2. Wikipedia contributors. (2024, May 14). Edge dominating set. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved March 23, 2026, from https://en.wikipedia.org/wiki/Edge
_dominating
_set

3. Demange, M., Ekim, T., & Ries, B. (2014). Hardness and approximation of minimum maximal matching. *International Journal of Computer Mathematics*, *91*(8), 1737–1752. https://doi.org/10.1080/00207160.2013.853052

4. Wikipedia contributors. (2026, March 14). Bipartite graph. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved March 23, 2026, from https://en.wikipedia.org/wiki/Bipartite
_graph

5. Wikipedia contributors. (2026, March 5). Planar graph. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved March 23, 2026, from https://en.wikipedia.org/wiki/Planar
_graph

6. Wikipedia contributors. (2026, February 16). Block graph. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved March 24, 2026, from https://en.wikipedia.org/wiki/Block
_graph

7. Wikipedia contributors. (2025, diciembre 22). Grafo serie-paralelo. En *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Recuperado el 24 de marzo de 2026, de https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo
_serie-paralelo

8. Wikipedia contributors. (2026, February 20). Permutation graph. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved March 24, 2026, from https://en.wikipedia.org/wiki/Permutation
_graph

9. Cameron, I. D., & Canoy, M. S. (2008). Minimum maximal matching in chordal graphs. *Discrete Applied Optimization*, *5*(2), 121–130. https://doi.org/10.1016/j.disopt.2007.11.010

10. Wikipedia contributors. (2025, November 12). Induced matching. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved March 25, 2026, from https://en.wikipedia.org/wiki/Induced
_matching

Complexitat problemes decisionals edge dominating set i MinMM:

1. Garey, Michael R.; Johnson, David S. (1979), *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*, W.H. Freeman, ISBN) 0-7167-1045-5. Edge dominating set (decision version) is discussed under the dominating set problem, which is the problem GT2 in Appendix A1.1. Minimum maximal matching (decision version) is the problem GT10 in Appendix A1.1.

2. Yannakakis, M., y F. Gavril. «Edge Dominating Sets in Graphs». *SIAM Journal on Applied Mathematics*, vol. 38, n.o 3, junio de 1980, pp. 364-72. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1137/0138030.

Aplicacions:

1. AlMeshari, Khalid A., et al. "Innovative Strategies in Kidney Paired Donation: Single-Center Experience Achieving the Highest Annual Transplant Volume Globally." *Frontiers in Immunology*, vol. 17, p. 1623684. *PubMed Central*, https://doi.org/10.3389/fimmu.2026.1623684. Accessed 27 Mar. 2026.

2-aproximación (caso general)
Algoritmo: (Versión 2, misma explicación (2-aprox) que si los elijo aleatorios completamente, y el coste si que mejora, no uso heap, cojo uno random)

1. Mientras haya aristas en el grafo
2. Selecciona la arista cuyos extremos tengan **mayor suma de grados**
3. Añádela al matching
4. Elimina ambos extremos y todas sus aristas incidentes
5. Actualiza los grados

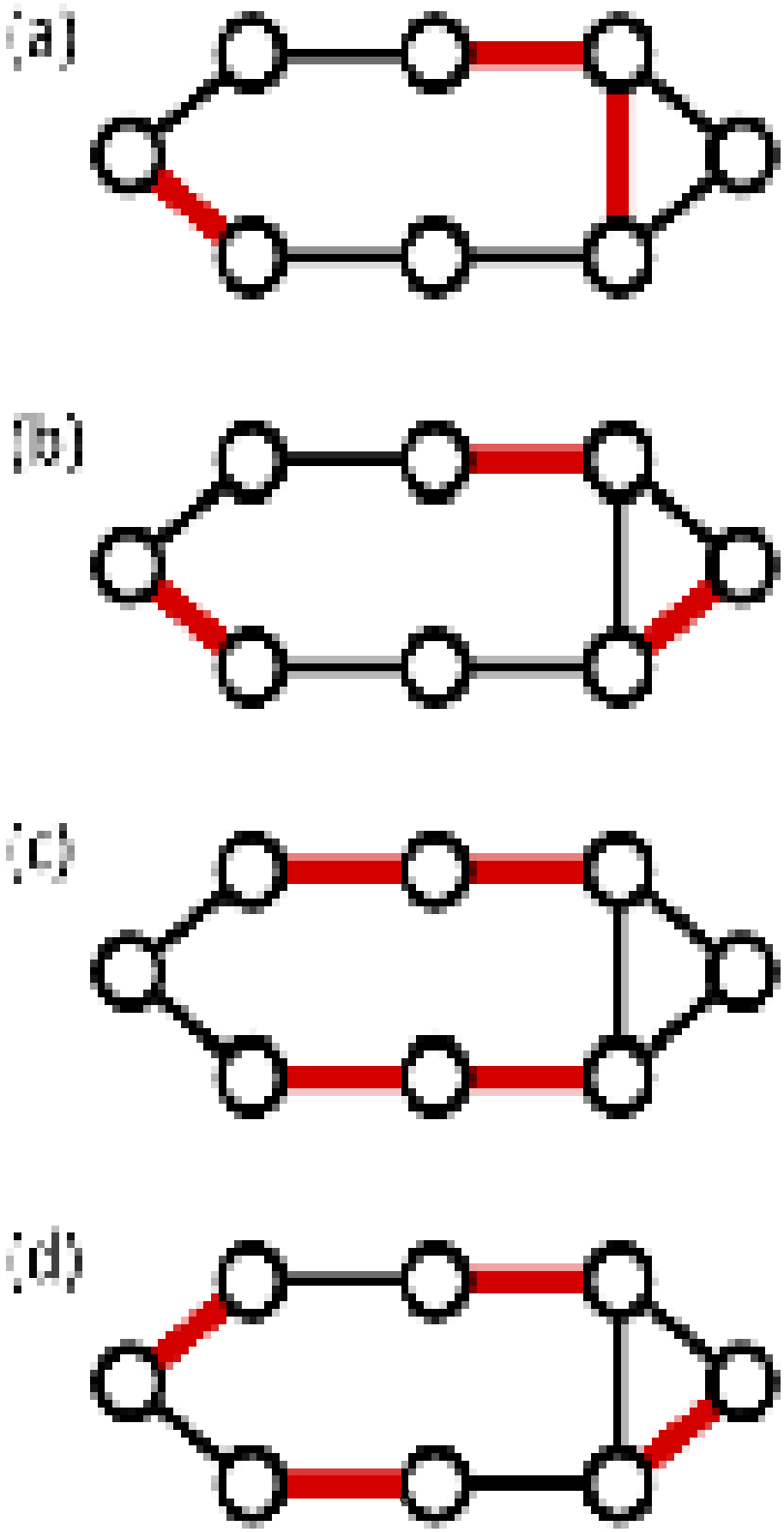
Correcto? Sí, me da Matching
Coste?
Utilizamos: lista de adyacencia + cola de prioridad (max-heap) sobre grados.
Cada iteración:
Extraer la arista de mayor grado del heap: ***O(log |E|)*** Eliminar los dos extremos y sus aristas incidentes: $O(\Delta)$ donde Δ es el grado máximo

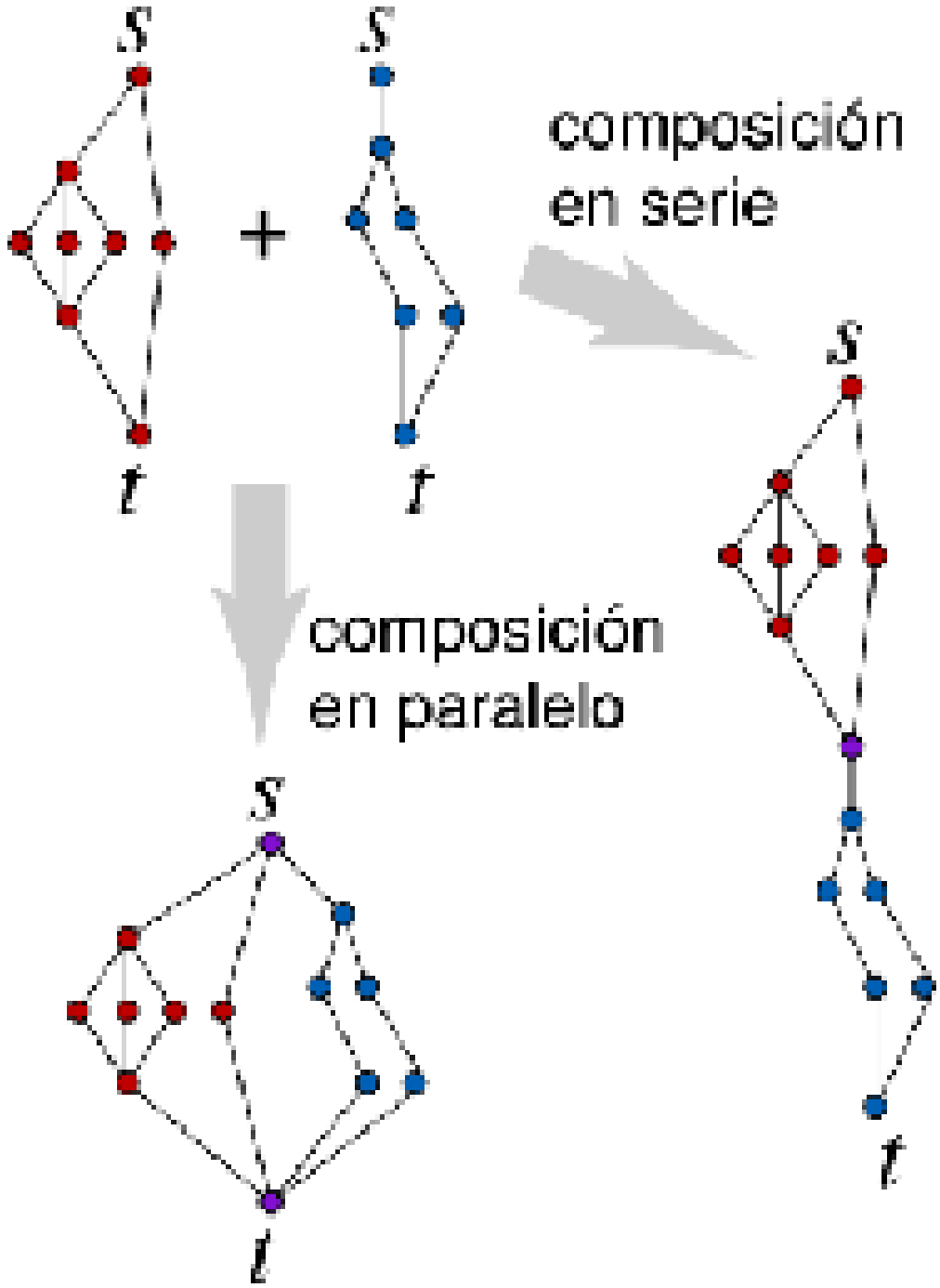
- Actualizar grados de vecinos afectados en el heap: $O(\Delta \cdot \log |E|)$

Como cada arista se elimina como máximo una vez en todo el algoritmo, el trabajo total de eliminaciones es $\mathbf{O(|E|)}$. Por tanto:

$$T(n) = O(|E| \cdot \log |E|)$$

Aproximación: (donde el optimo es el MinMM y yo obtengo un MM)
https://arxiv.org/pdf/1811.08506
Connected Cubic graph (2518+O(1n))-approximation algorithm for minimum maximal matching in connected cubic graphs. Que es un connected cubic graph? Todos los vertices tienen exactamente 3 conexiones, y es conexo.
https://www.combinatorics.org/ojs/index.php/eljc/article/view/v29i2p36/pdf


(a)
(b)
(c)
(d)


s
t
+
s
t
composición
en serie
s
t
composición
en paralelo
s
t

¿Por qué es una 2-aproximación?

Sea M el matching devuelto por el greedy y M^* el óptimo (MinVM).

Paso 1 — M es maximal por construcción.

El algoritmo solo para cuando no quedan aristas. Si quedara alguna arista sin cubrir, podría añadirse al matching, contradiciendo la condición de parada. Luego M es maximal. ✓

Paso 2 — Relación entre M y M^*

Como M^* también es maximal, para cada arista $e^* = (u, v) \in M^*$, al menos uno de sus extremos u, v debe estar cubierto por alguna arista de M. Si no, e^* podría añadirse a M sin violar nada, y M no sería maximal — contradicción.

Entonces cada arista de M cubre a lo sumo **2 extremos**, y cada extremo puede "justificar" a lo sumo una arista de M^*. Por tanto:

$$|M^*| \leq 2|M|$$

Paso 3 — El ratio.

$$\frac{|M|}{|M^*|} \leq 2$$

Luego M es una **2-aproximación** del óptimo. ✓